

Kunpeng下revalidator long time问题定位

- 问题说明
- 压力模拟测试
- 问题分析
- 复盘总结
- 问题记录

问题说明

问题1

最早revalidator long time和urcu blocked的客户问题：[ECS-6773: CLONE - 合肥邮储-开发生产-合肥2023ES标准云2-交换机端口存在堵塞10分钟并出现大批量虚拟机不通问题排查](#) 已关闭，当时模拟客户大量的的小流场景，测试出revalidator回收大量小流的datapath flow，会给urcu造成压力。

如果这个时候，主线程等待urcu内存回收事务，会导致lACP报文发送超时（3s），从而引发链路震荡。

问题2

在客户问题：[ECS-6965: CLONE - 中国邮政储蓄银行-廊坊2022ES标准云2\(CSE-4031\) -业务地址延时大](#) 已关闭 中，虽然网络节点流量并不大，还是会有业务反馈延时大的问题。ovs日志中显示，存在大量的datapath reached the dynamic limit，这个可以基本断定当时存在大量的上送，并且超过revalidator的flow limit。在S2500下，因为revalidator处理datapath flow的压力，会导致总的流表处理时间变长，从而引发revalidator会反压flow limit。

还是revalidators能够处理多少datapath flow，并且完成时间控制在250ms以内。

问题3

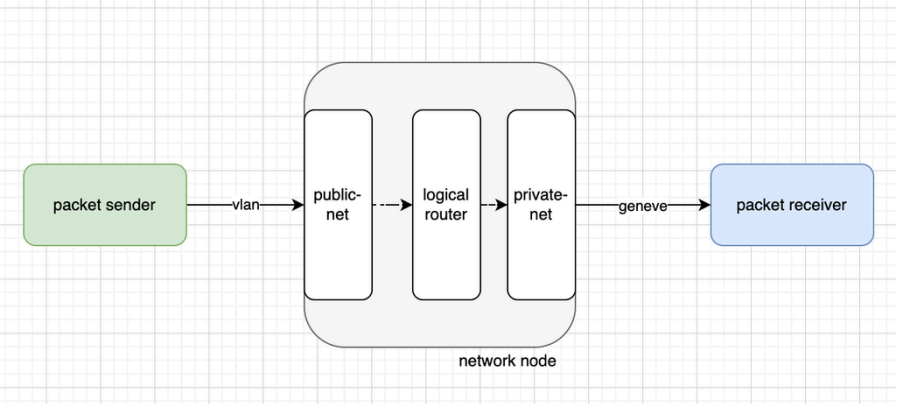
最近又一次出现的客户问题：[ECS-7167: CLONE - 合肥邮储-2023廊坊测试云1 node-48/50 节点【主机】节点pmd线程使用率大于80%，业务网段访问有延迟](#) UNDER INVESTIGATION，虽然当时故障告警pmd的使用率超过80%，但是收集上来的ovs日志依然存在大量的revalidator long time。

问题是revalidators存在处理datapath flow的压力。

压力模拟测试

在3个客户问题基础上，基本上都集中在revalidator处理能力上，revalidator能够处理多少datapath flow，不会因为超时给urcu造成压力，不会因为datapath flow回收，导致频繁的upcall上送处理，增加业务时延。

我们在路由模式下，从外部模拟大量的潮汐小流发送，依次观察revalidator的性能瓶颈。



问题分析

线程revalidator负责周期性检查datapath flow关联的openflow是否存在变化，通过将datapath flow的flow-key重新走一次xlate_actions，检测到openflow的actions增删、openflow的match变化。同时更新datapath flow关联的openflow流量统计（如果有）。

线程urcu在revalidator没有检测到openflow变化的时候，并没有什么压力。当revalidator开始回收datapath flow的时候，会向urcu postpone，通知urcu开始回收ukey，这个过程回收内存的同时，也会递减openflow的引用计数。

我们使用工具perf观察revalidator线程，在流量压测过程中的函数使用情况，尝试定位出比较消耗资源的处理逻辑。

1	33.65%	revalidator118	libofproto-2.16.so.0.0.2	[.] __aarch64_cas4_relax
2	8.79%	revalidator118	libpthread-2.28.so	[.] __aarch64_cas4_acq
3	8.71%	revalidator118	libofproto-2.16.so.0.0.2	[.] __aarch64_ldadd4_rel
4	6.60%	revalidator118	libofproto-2.16.so.0.0.2	[.] ofproto_try_ref
5	6.47%	revalidator118	libofproto-2.16.so.0.0.2	[.] __aarch64_ldadd8_relax
6	5.36%	revalidator118	libpthread-2.28.so	[.] __aarch64_swp4_rel
7	4.07%	revalidator118	libopenvswitch-2.16.so.0.0.2	[.] classifier_lookup__
8	3.19%	revalidator118	libofproto-2.16.so.0.0.2	[.] __aarch64_ldadd4_relax
9	2.44%	revalidator118	libpthread-2.28.so	[.] __pthread_mutex_lock
10	2.41%	revalidator118	[vdso]	[.] __kernel_clock_gettime
11	2.33%	revalidator118	libopenvswitch-2.16.so.0.0.2	[.] ccmap_find
12	1.71%	revalidator118	libopenvswitch-2.16.so.0.0.2	[.] cmap_find
13	1.42%	revalidator118	libopenvswitch-2.16.so.0.0.2	[.] ovs_mutex_lock_at

在上面的top图中

- EAS-132309: 优化revalidator调整flow_limit 正在进行
- EAS-132983: 调研邮储鲲鹏920网络节点revalidator Unreasonably long异常问题 审查中

复盘总结

TODO

问题记录

- EAS-130203: CLONE - CLONE - 合肥邮储-开发生产-合肥2023ES标准云2-交换机端口存在堵塞10分钟并出现大批量虚拟机不通问题排查 审查中
- ECS-7075: CLONE - 中国邮政储蓄银行-廊坊2024ES标准云2(CSE-4777)-海光网络节点端口告警 UNDER INVESTIGATION
- EAS-132983: 调研邮储鲲鹏920网络节点revalidator Unreasonably long异常问题 审查中
- EAS-133742: kunpeng下revalidator线程cpu利用率100 正在进行
- Tuple Space Explosion